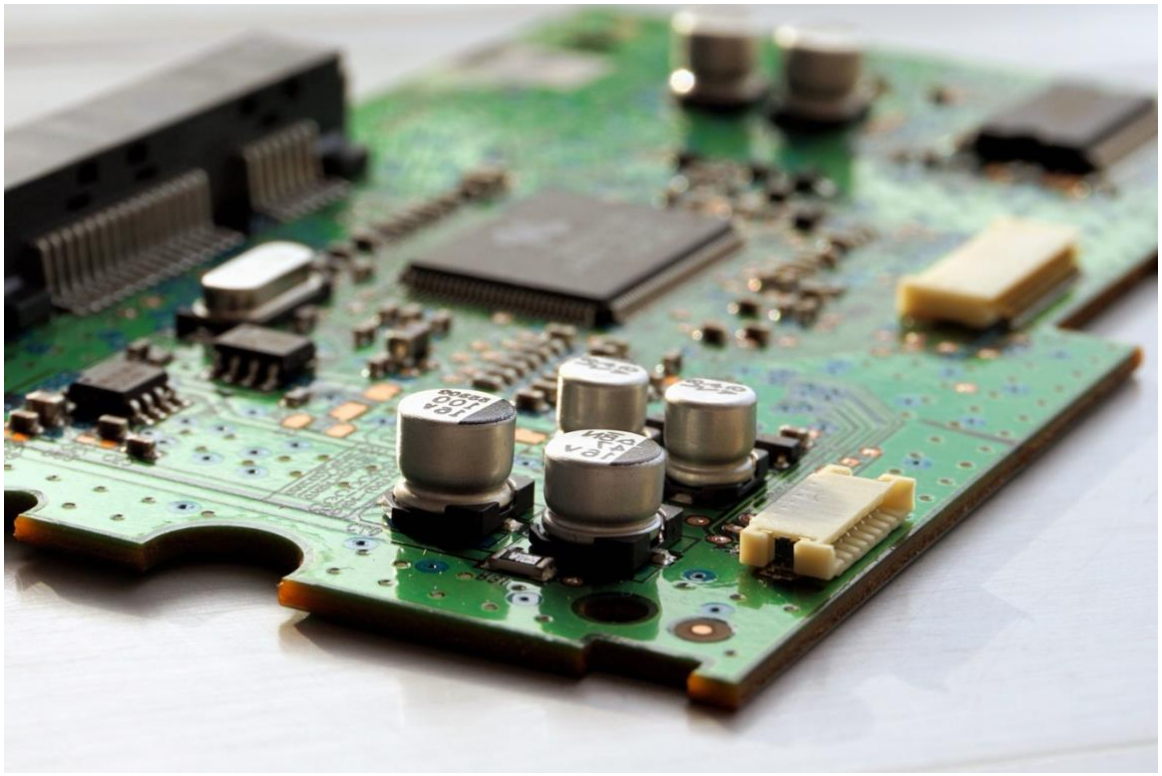
ER3&4 - SAE BUT2

Consignes pour le rapport de pré-étude



1 Objectifs

Le rapport de pré-étude est un document qui vise à définir les contours du projet et à vérifier que la solution envisagée par l'équipe de conception répond bien aux attentes du client, ici représenté par les enseignants.

Ce document doit contenir un cahier des charges détaillé et les premiers éléments de solutions techniques envisagés.

Il doit être rédigé autant que possible en dehors des séances de projets.

2 Cahier des charges

Cette partie du rapport de pré-étude consiste à développer et expliciter les fonctionnalités du projet. Dans un premier temps il est primordial de décrire précisément ce que le système fait sans préciser comment il le fait.

La description du cahier des charges fait intervenir :

- du texte
- des croquis pouvant représenter le système fini ou les écrans présentés aux utilisateurs
- des synoptiques et des diagrammes permettant de décrire le fonctionnement et l'architecture du système

En fonction de la nature du projet, le choix des diagrammes peut être différent. Les paragraphes suivants décrivent les principales parties permettant de décrire précisément le cahier des charges. L'ordre de ces parties n'est pas imposé et peut-être modifié si besoin pour clarifier la description du système à concevoir.

2.1 Spécifications fonctionnelles

Cette partie doit décrire de façon synthétique ce que fait le système et délimiter ce qui fait partie du projet et ce qui est extérieur au projet (par exemple l'alimentation, ou la motorisation si vous travaillez sur le tableau de bord d'un véhicule). Cette frontière doit apparaître clairement sur les diagrammes.

C'est également dans cette partie que doivent figurer les éventuels critères de performance et les spécifications techniques chiffrées telles que la précision des mesures, les plages de mesures, le temps de réponse, …

Lister les éventuelles contraintes s'appliquant au système conçu. Par exemple :

- Contraintes mécaniques (encombrement, masse, position de trous de fixation, …)
- Contrainte de consommation (système autonome ou branché sur le secteur, durée de fonctionnement sur batterie pour les systèmes autonomes, …)
- Contraintes liées à l'environnement dans lequel le système devra fonctionner : plages de températures ambiantes de fonctionnement du système, besoins d'étanchéité (Indice de Protection), vibrations, perturbations électromagnétiques (CEM), atmosphère explosive (ATEX), …
- Matériel imposé (capteur déjà choisi, carte de développement imposée par les encadrants, …)

2.2 Identification des utilisateurs du systèmes

Pour une bonne conception, il est essentiel d'identifier les utilisateurs, dont les rôles vont permettre de définir les différents cas d'utilisation et les besoins en entrées/sorties pour interagir avec le système.

Exemple pour un système de type « locker » : livreur, client, installateur, technicien de maintenance, gestionnaire logistique, …

Dans certains cas, il peut être nécessaire de préciser le profil des utilisateurs pour affiner la conception du système : personne présentant une déficience visuelle, utilisateur technophile / technophobe, …

Ne pas oublier le développeur du système et les besoins en communication/visualisation pendant la phase de conception et de mise au point du prototype.

2.3 Architecture matérielle du système

Attention, il ne s'agit pas ici de décrire les choix technologiques mais de préciser le nombre de cartes du systèmes (exemple : lecteur de carte RFID, commande de gâche, serveur permettant de stocker les utilisateurs et leurs permissions), l'interface homme-machine des cartes (LED : position, nombre et couleurs, boutons, codeurs rotatifs, afficheurs, …).

Cette description de l'architecture doit souvent se faire à l'aide d'un diagramme faisant apparaître la nature des liens de communication entre les différentes parties du système.

La description de l'architecture nécessite souvent plusieurs synoptiques : un premier décrivant l'architecture générale du système et des synoptiques plus détaillés permettant de décrire l'architecture interne de chaque sous-système.

2.4 Identification et description des cas d'utilisation

Cette description se rapproche d'un mode d'emploi détaillé du produit fini.

Dans un premier temps il faut recenser tous les scénarios d'utilisation du système par chaque utilisateur identifié et par chaque acteur non humain, puis procéder à une description détaillée des scénarios en précisant :

- les préconditions (état initial du système)
- la séquence des actions effectuées par l'utilisateur
- les réactions du système

Il est important de préciser pour chaque cas d'utilisation des scénarios alternatifs, permettant notamment de montrer le comportement du système en cas d'erreur.

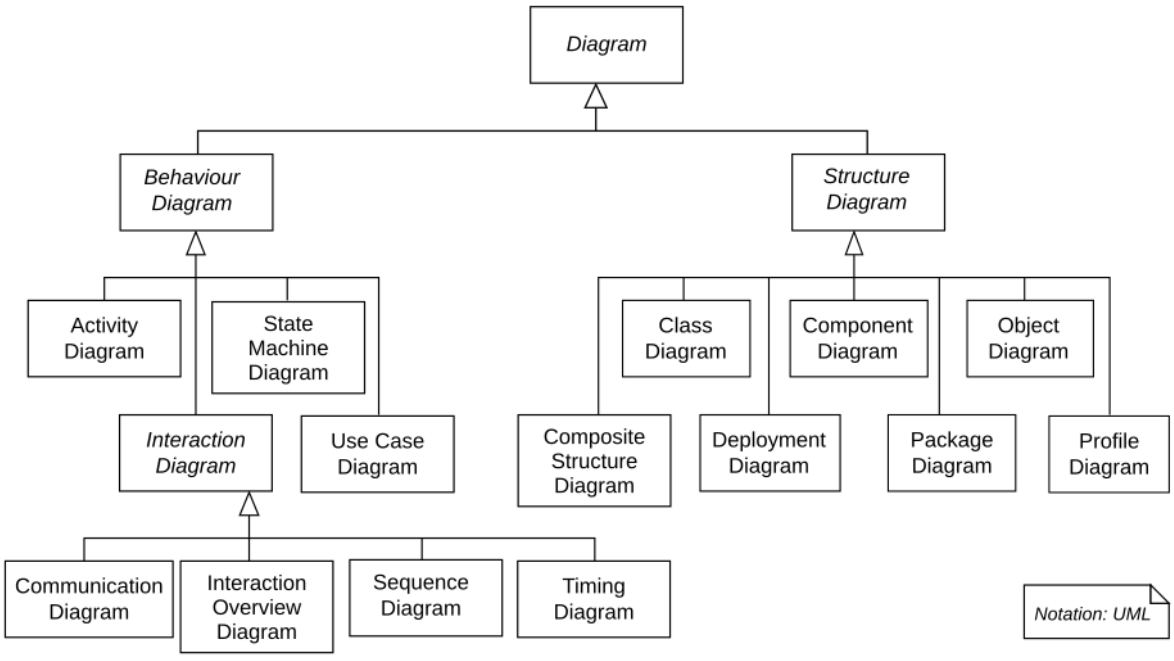
Un exemple est donné en annexe 1.

2.5 Diagrammes supplémentaires

Un diagramme ne peut pas décrire toutes les facettes d'un système (architecture matérielle, logique de fonctionnement, traitement des données).

Il existe de nombreux standards permettant de décrire un système sous forme de diagramme. Le principal étant UML (Unified Modeling Language) conçu pour couvrir les différents aspects de la conception de systèmes informatiques et son extension à la modélisation de systèmes SysML (https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_modeling_language).

Description structurée des 14 types de diagrammes UML regroupés par types de diagrammes (la description est faite au moyen d'un diagramme de classe UML) :



Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language#Diagrams

Le rapport de pré-étude ne doit pas suivre un standard précis mais peut s'inspirer des standards existants.

La description du comportement d'un système peut se faire à l'aide d'organigrammes, de grafcets, de diagramme d'état, de diagrammes de séquence, de diagrammes d'activité, etc.

Le diagramme d'état est particulièrement adapté à la description des systèmes séquentiels dont la réaction à une entrée dépend de ce qui s'est passé avant. Par exemple, pour un radio réveil, l'appui sur les boutons provoque des actions différentes selon que le système est dans l'état ON, OFF, REGLAGE_HEURE, REGLAGE_HEURE_ALARME, ALARME_ACTIVÉE, ALARME_EN_COURS, ... Lien utile : https://www.lri.fr/~longuet/Enseignements/16-17/Et3-UML/Et3-6DiagEtatsTransitions.pdf

L'annexe 2 rassemble des exemples de diagrammes permettant de décrire les multiples aspects d'un système et sont là pour constituer une base de départ et une source d'inspiration. Le modules Moodle des projets présente également une collection de synoptiques https://moodle.univ-lyon1.fr/mod/page/view.php?id=113229.

3 Solutions technologiques

Présenter dans cette partie, les premières étapes de la recherche de solutions techniques pour remplir les fonctions identifiées dans le cahier des charges. A la date de remise du rapport toutes les solutions technologiques ne doivent pas nécessairement être choisies et quand c'est le cas, le choix n'est pas nécessairement définitif.

Pour chaque grande fonction, il est important de lister les différentes solutions techniques possibles, de les comparer en termes de précision, complexité de mise en œuvre, coût, …et de présenter la solution retenue quand le choix a été arrêté.

Il est également possible de faire figurer dans cette partie, les premiers calculs de dimensionnement ainsi que les éventuels tests réalisés pour affiner le cahier des charges et dérisquer le choix des solutions technologiques.

4 Outils

Liste non exhaustive :

- Plant UML https://plantuml.com/fr/state-diagram
- Flowchart maker https://app.diagrams.net/
- Canva https://www.canva.com/fr_fr/graphiques/diagramme/

Certains outils payants proposent des versions gratuites avec un nombre de diagrammes limités ou des fonctionnalités limitées :

- Figma https://www.figma.com/fr-fr/figjam/diagramme/
- Lucid https://lucid.co/diagram/diagram-maker

ANNEXE 1 – CAS D'UTILISATION

L'exemple ci-dessous couvre quelques cas d'utilisation pour une caisse de supermarché. Une description plus technique de certaines étapes serait possible pour vos projets en explicitant par exemple la façon dont les employés s'authentifient, ou en précisant les boutons de l'IHM à utiliser pour déclencher les actions, ainsi que les écrans affichés ou les témoins lumineux activés.

1. Ouverture de la caisse par un employé

Acteur principal : Employé de caisse
Précondition : La caisse est fermée et l'employé est autorisé à l'utiliser.

Scénario nominal :

1. L'employé s'identifie sur la caisse.
2. Le système vérifie ses droits d'accès.
3. L'employé demande l'ouverture de sa caisse.
4. Le système indique le montant de fond de caisse attendu.
5. L'employé introduit ou confirme le montant réellement présent dans le tiroir-caisse.
6. Le système enregistre l'ouverture de la caisse.
7. La caisse passe à l'état **ouverte et disponible**.
8. L'employé peut commencer à enregistrer les achats des clients.

Cas alternatif :

- Si le montant constaté dans le tiroir ne correspond pas au montant attendu, le système signale l'écart et demande une vérification ou l'intervention d'un responsable.

2. Traitement d'un client

Acteur principal : Employé de caisse
Acteur secondaire : Client

Précondition : La caisse est ouverte.

Scénario nominal :

1. Le client se présente à la caisse avec ses articles.
2. L'employé commence une nouvelle transaction.
3. L'employé scanne le premier article.
4. Le système identifie l'article et affiche son prix.
5. Le système ajoute l'article au ticket.
6. L'employé répète l'opération pour chaque article.
7. Lorsque tous les articles sont enregistrés, l'employé indique que la saisie est terminée.
8. Le système calcule et affiche le montant total à payer.
9. L'employé annonce le montant au client.
10. Le client choisit un moyen de paiement.
11. L'employé effectue l'encaissement.

12. Le système valide le paiement.
13. Le système imprime le ticket.
14. L'employé remet le ticket et, si nécessaire, la monnaie au client.
15. La transaction est clôturée.
16. La caisse est prête pour le client suivant.

3. Gestion de plusieurs exemplaires d'un même article

Acteur principal : Employé de caisse

Précondition : Une transaction est en cours.

Scénario nominal :

1. L'employé constate que le client possède plusieurs exemplaires du même article.
2. Il indique la quantité concernée à la caisse ou utilise la fonction de quantité.
3. Il scanne l'article une fois.
4. Le système récupère le prix unitaire.
5. Le système multiplie le prix unitaire par la quantité.
6. Le système ajoute la ligne correspondante au ticket.
7. Le total de la transaction est mis à jour.

Exemple :
Le client possède 4 bouteilles à 2,50 €. L'employé saisit une quantité de 4 puis scanne l'article. Le système ajoute **4 × 2,50 € = 10,00 €** au ticket.

Cas alternatif :

- Si l'article bénéficie d'une promotion liée à la quantité, le système applique automatiquement la règle correspondante.

4. Suppression d'un article du ticket

Acteur principal : Employé de caisse

Précondition : L'article a déjà été enregistré dans la transaction.

Scénario nominal :

1. L'employé constate qu'un article a été enregistré par erreur ou que le client souhaite finalement le retirer.
2. L'employé sélectionne l'article concerné dans le ticket.
3. Il demande sa suppression.
4. Le système vérifie si l'employé est autorisé à effectuer cette opération.
5. Le système retire l'article du ticket.
6. Le système recalcule le total.
7. La transaction peut continuer.

Cas alternatif :

- Pour certains articles ou au-delà d'un certain montant, une autorisation du superviseur peut être exigée.
- Le superviseur s'identifie et valide la suppression.
- Le système enregistre l'opération dans l'historique de la caisse.

5. Erreur de prix nécessitant l'intervention d'un superviseur

Acteurs : Employé de caisse, Superviseur, Client

Précondition : Un article est en cours d'enregistrement.

Scénario :

1. L'employé scanne l'article.
2. Le système affiche un prix de 5,99 €.
3. Le client indique que le prix affiché en rayon est différent, par exemple 4,99 €.
4. L'employé vérifie l'information disponible.
5. Il constate qu'une correction du prix est nécessaire.
6. L'employé demande l'intervention d'un superviseur.
7. Le superviseur se présente à la caisse.
8. Il vérifie le prix applicable.
9. Le superviseur s'identifie sur la caisse.
10. Le système lui permet de modifier ou de valider le prix selon ses droits.
11. Le prix de 4,99 € est appliqué à l'article.
12. Le système recalcule le total.
13. La transaction reprend normalement.
14. Le système conserve une trace de la modification du prix et de l'identité du superviseur.

Cas alternatif :

- Le superviseur détermine que le prix affiché en caisse est correct. L'article reste alors au prix initial.

6. Paiement par carte bancaire

Acteurs : Employé, Client, Système de paiement

Précondition : Tous les articles ont été enregistrés et le montant total est connu.

Scénario nominal :

1. L'employé annonce le montant total au client.
2. Le client choisit de payer par carte.
3. L'employé sélectionne le mode de paiement **Carte**.
4. Le système transmet le montant au terminal de paiement.
5. Le client insère, approche ou utilise sa carte selon le terminal.

6. Le client saisit son code si nécessaire.
7. Le terminal demande l'autorisation de la transaction.
8. Le paiement est accepté.
9. Le système de caisse reçoit la confirmation.
10. Le paiement est enregistré.
11. Le ticket est imprimé.
12. La transaction est clôturée.

Cas alternatif :

- Paiement refusé : le système informe l'employé et le client. Le client peut choisir un autre moyen de paiement.
- Annulation du paiement : la transaction reste en attente tant qu'aucun autre moyen de paiement n'est validé.

ANNEXE 2 – EXEMPLES DE DIAGRAMMES

Les exemples qui suivent sont essentiellement issus de sujets de concours (CAPET, Agrégation). Les numéros de figures, lorsqu'ils sont présents, proviennent de sujets dans lesquels ils ont été capturés. Source : https://sitelec.org/concours.htm

1 Synoptiques matériels

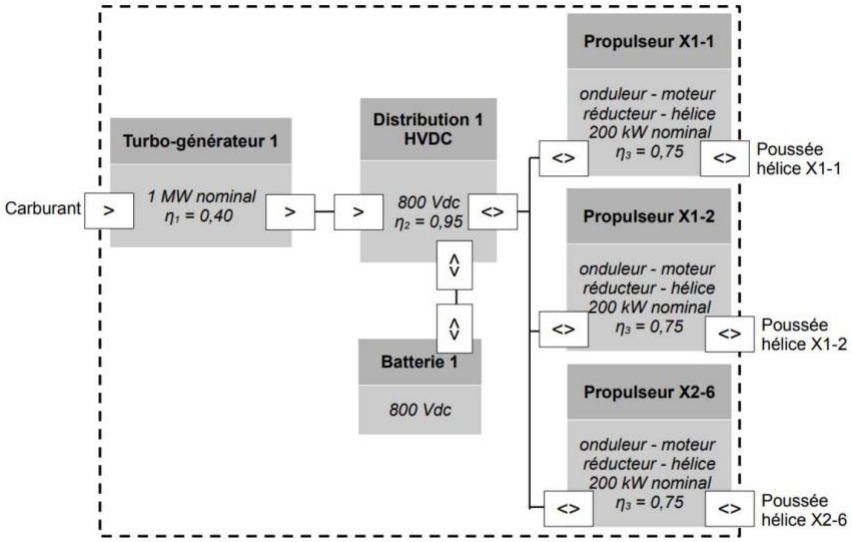


Figure 2 – Chaine de puissance « Propulsion selon X » pour le turbo-générateur 1

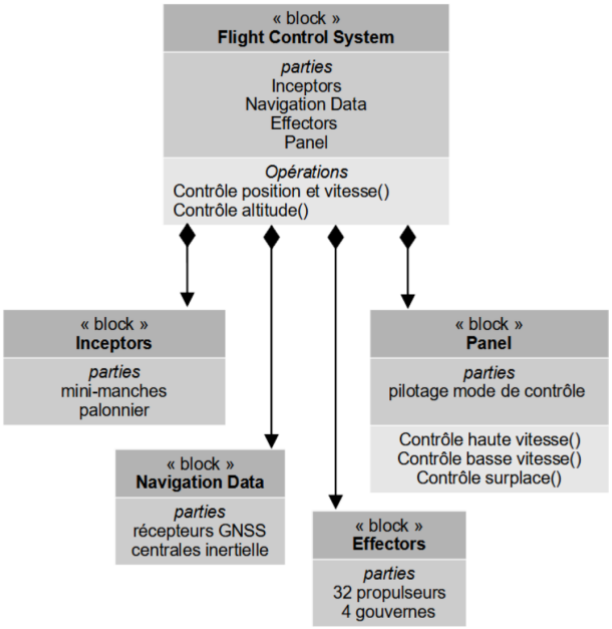
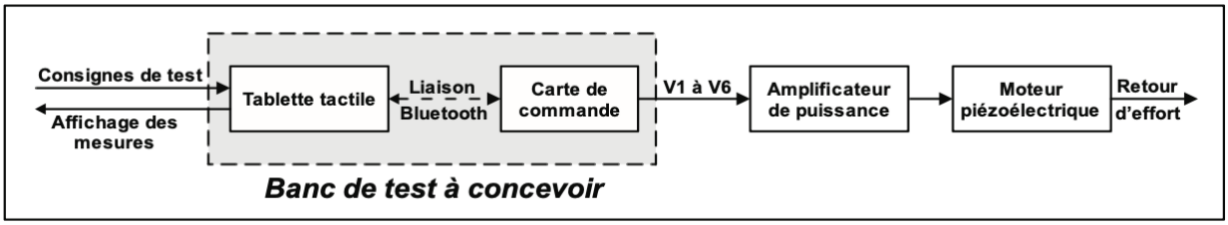


Figure 8 – Diagramme de définition de blocs du système de contrôle de vol



Le système de géolocalisation astrale comprend quatre fonctionnalités principales, illustrées dans la figure 3 :

- FP1. détermination de la verticale locale et du cap au Nord,
- FP2. prise de vue de la voute céleste,
- FP3. traitement pour l'évaluation des coordonnées géographiques (longitude, latitude),
- FP4. horloge temps réel.

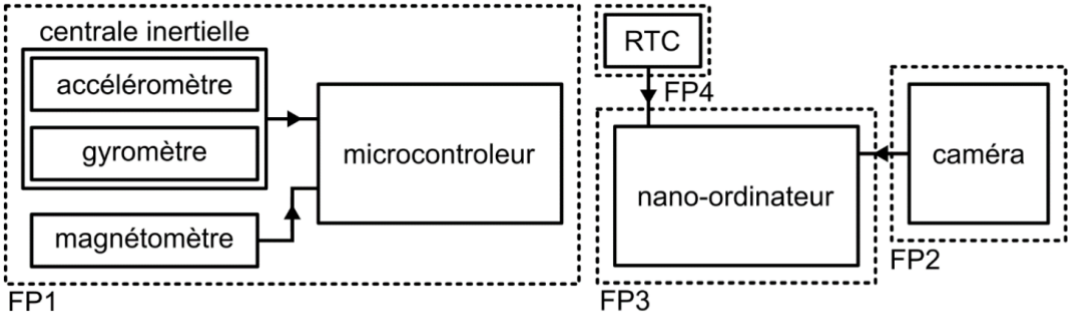


Figure 3 : schéma bloc fonctionnel du système de navigation astrale.

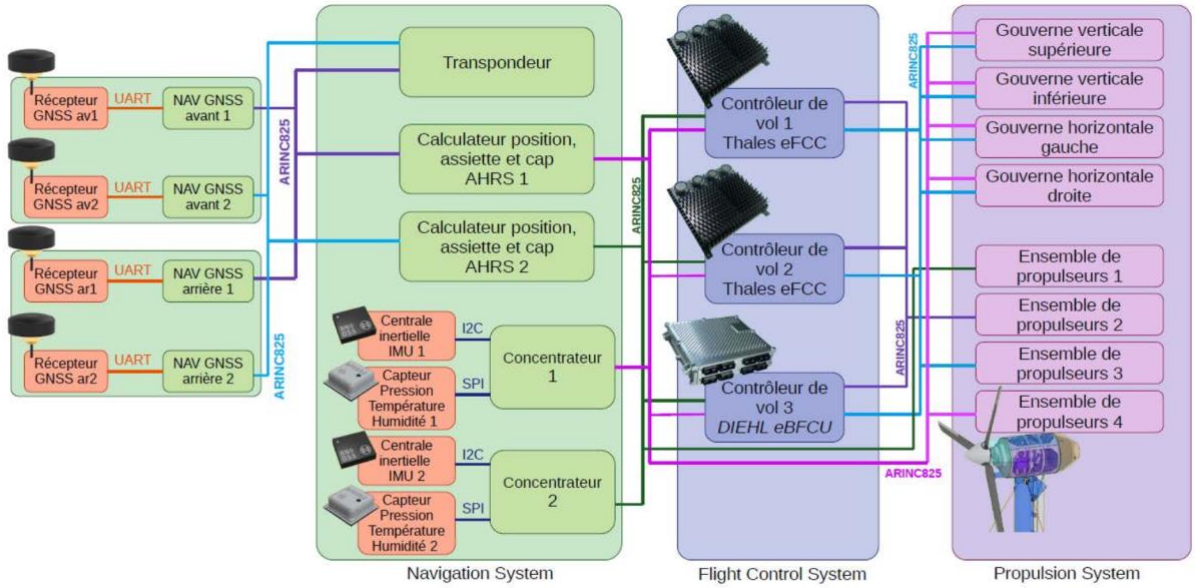
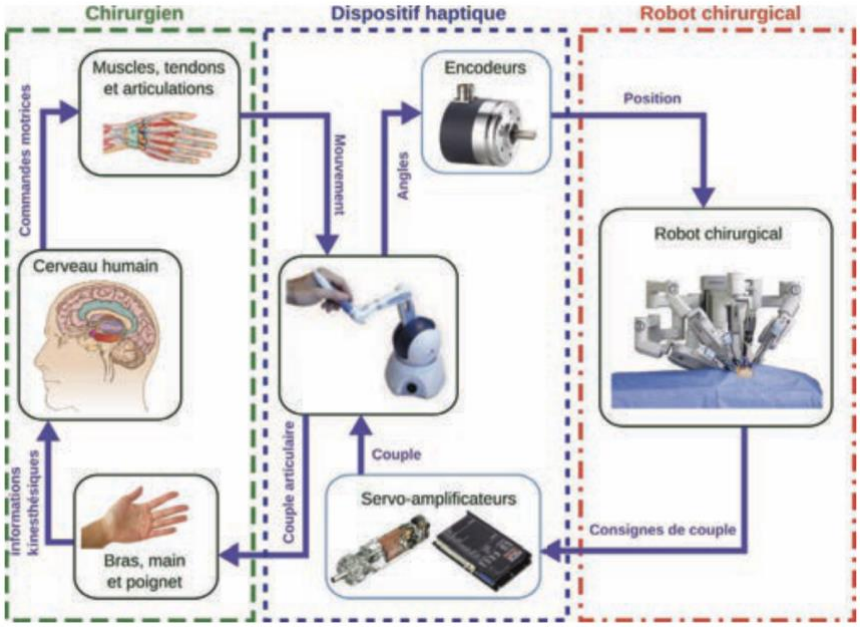
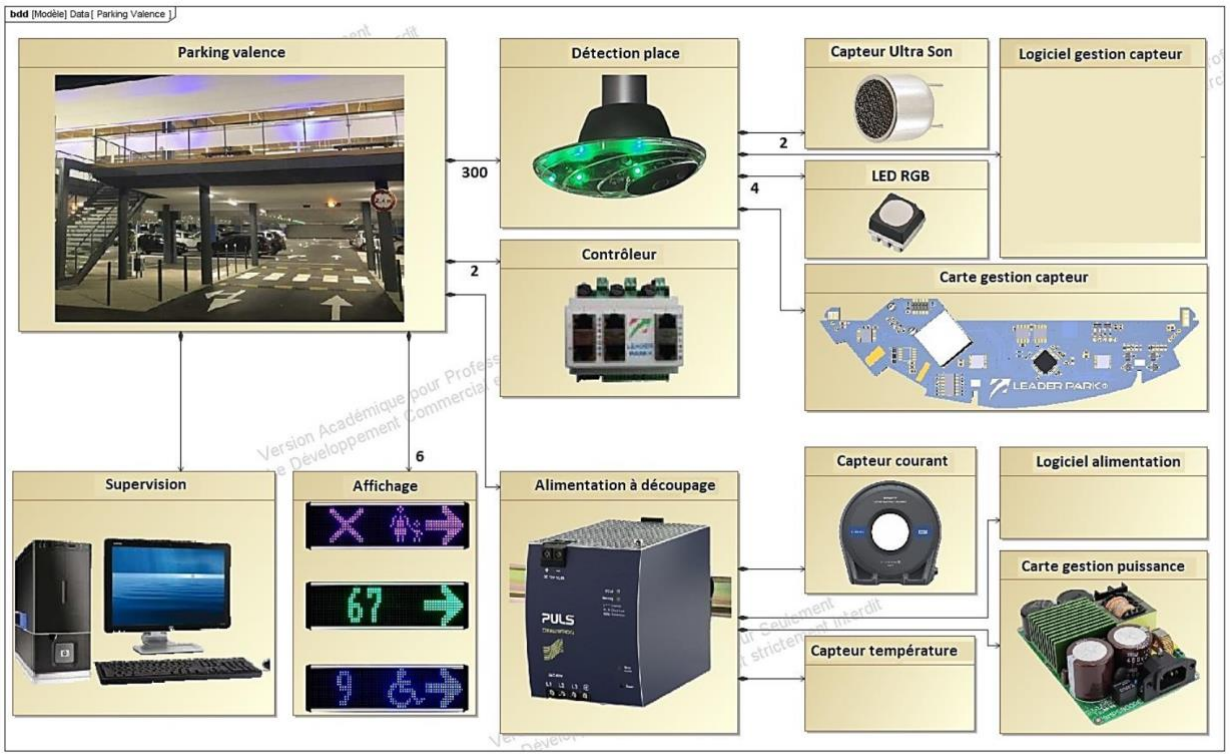
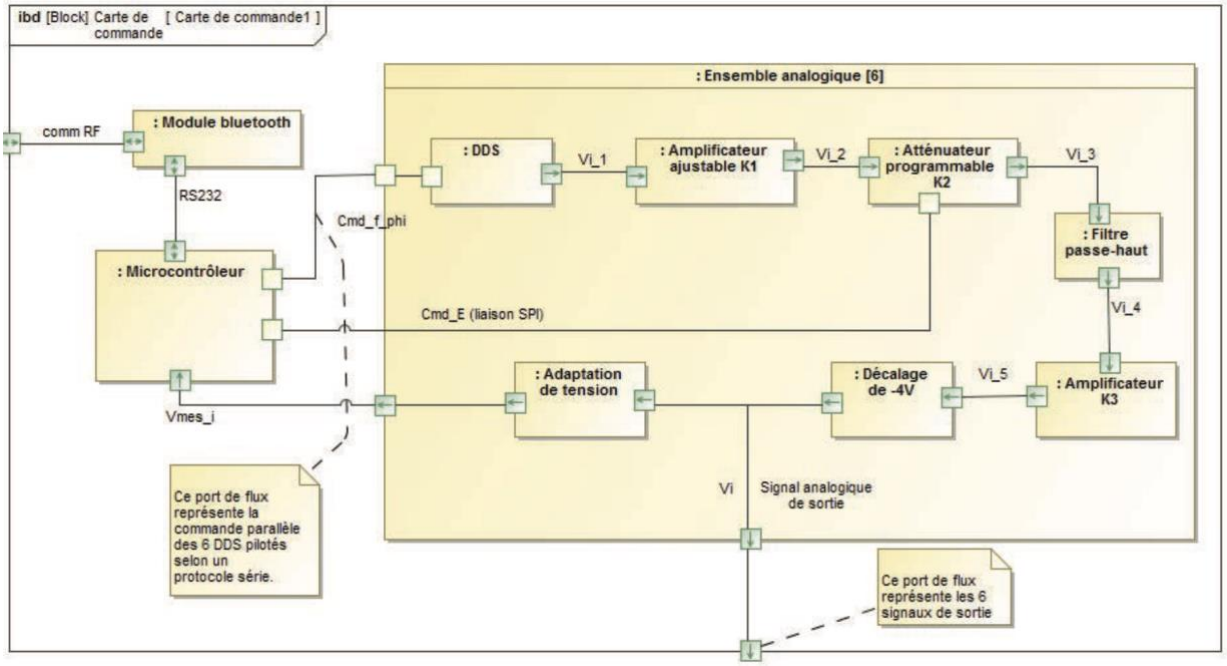
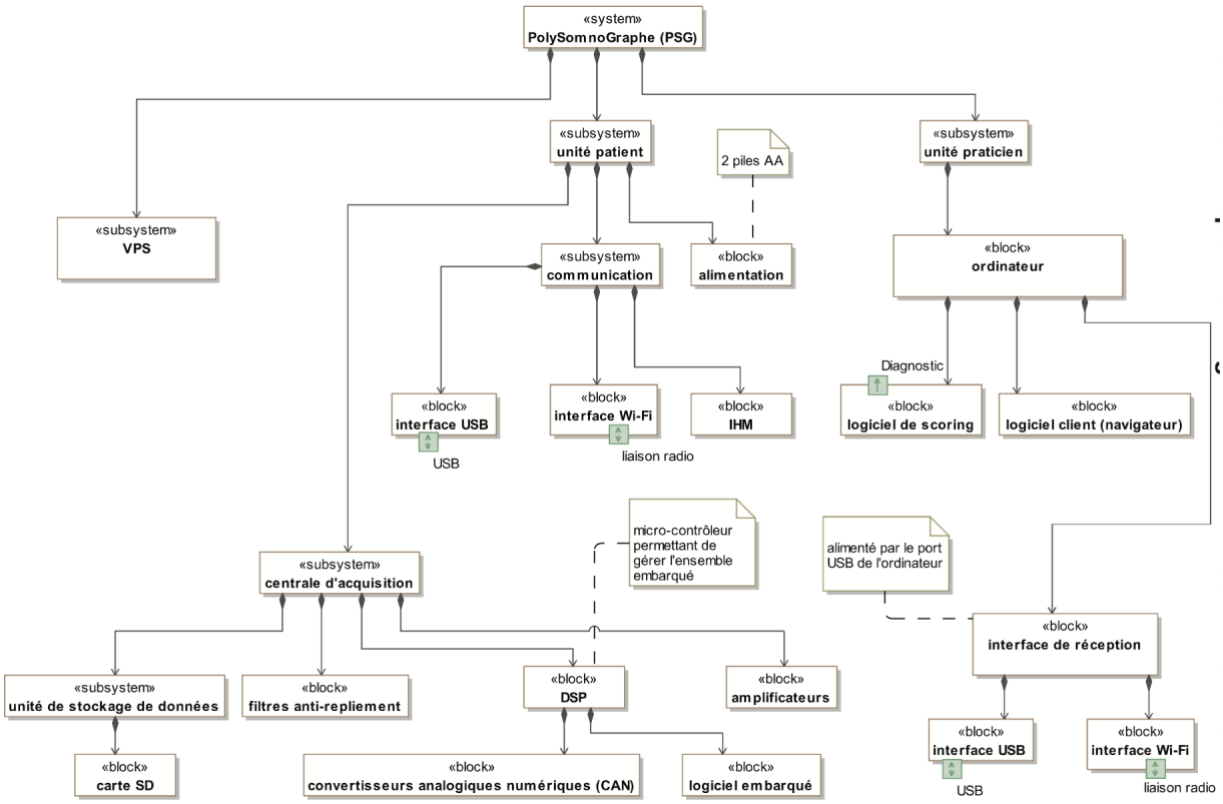


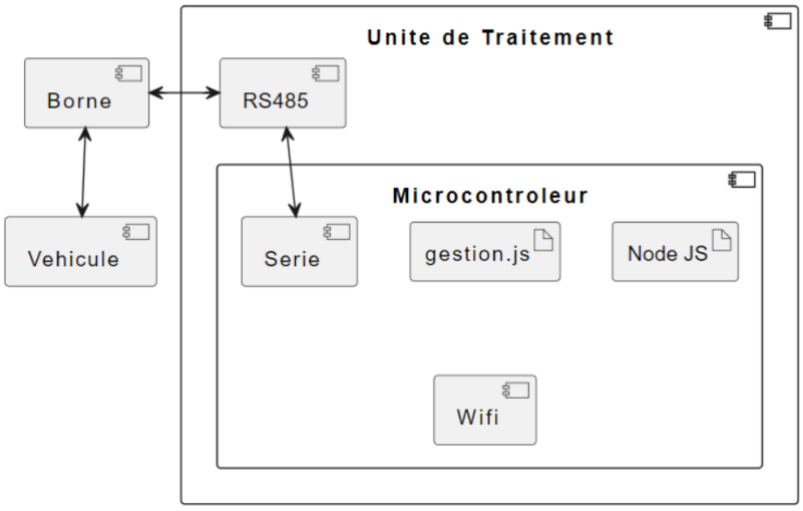
Figure 9 – Architecture simplifiée de l'électronique de contrôle de vol

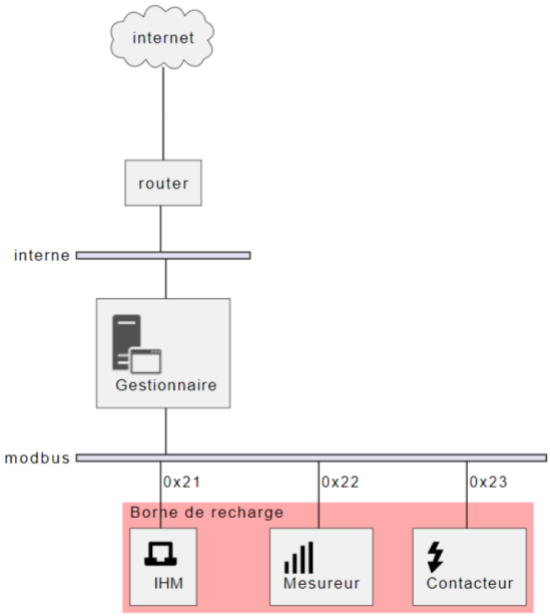

Chirurgien
Dispositif haptique
Robot chirurgical
Muscles, tendons et articulations
Commandes motrices
Encodeurs
Position
Mouvement
Angles
Robot chirurgical
Cerveau humain
Couple
Couple articulaire
Informations kinesthésiques
Servo-amplificateurs
Consignes de couple
Bras, main et poignet

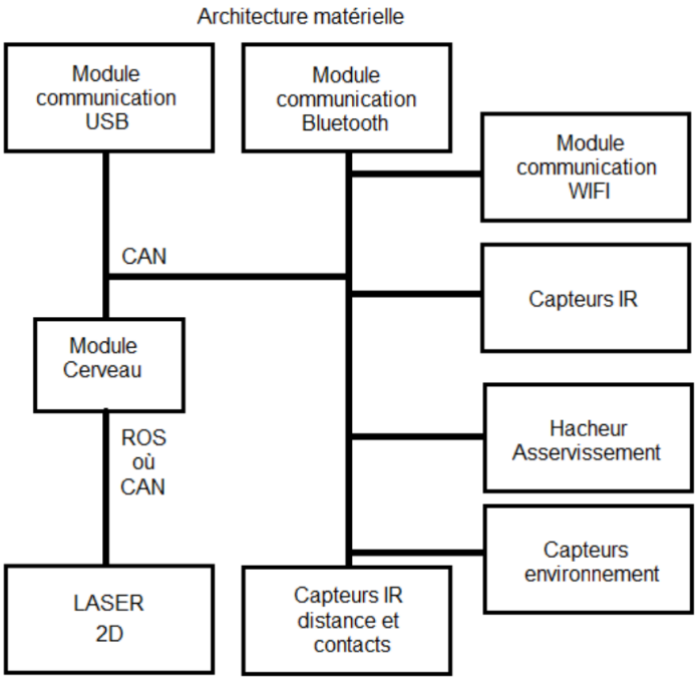

bdd [Modèle] Data [Parking Valence]
Parking valence
Détection place
Capteur Ultra Son
Logiciel gestion capteur
300
2
LED RGB
4
Contrôleur
2
Carte gestion capteur
LEADER PARK
6
Supervision
Affichage
Alimentation à découpage
Capteur courant
Logiciel alimentation
Carte gestion puissance
PULS
Capteur température

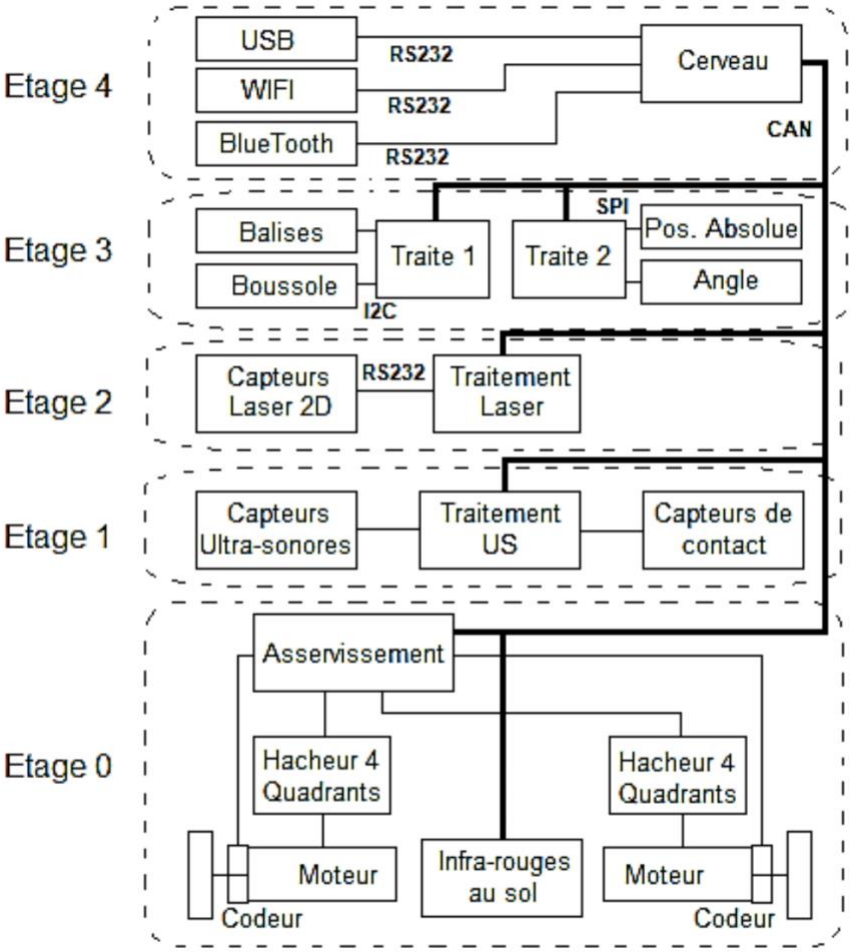

ibd [Block] Carte de commande [Carte de commande1]
: Ensemble analogique [6]
comm RF
: Module bluetooth
RS232
: Microcontrôleur
Cmd_f_phi
: DDS
Vi_1
: Amplificateur ajustable K1
Vi_2
: Atténuateur programmable K2
Vi_3
: Filtre passe-haut
Vi_4
Cmd_E (liaison SPI)
: Adaptation de tension
: Décalage de -4V
Vi_5
: Amplificateur K3
Vmes_i
Vi
Signal analogique de sortie
Ce port de flux représente la commande parallèle des 6 DDS pilotés selon un protocole série.
Ce port de flux représente les 6 signaux de sortie


«system» PolySomnoGraphe (PSG)
«subsystem» unité patient
2 piles AA
«subsystem» unité praticien
«subsystem» VPS
«subsystem» communication
«block» alimentation
«block» ordinateur
«block» interface USB
USB
«block» interface Wi-Fi
liaison radio
«block» IHM
Diagnostic
«block» logiciel de scoring
«block» logiciel client (navigateur)
micro-contrôleur permettant de gérer l'ensemble embarqué
alimenté par le port USB de l'ordinateur
«subsystem» centrale d'acquisition
«block» interface de réception
«subsystem» unité de stockage de données
«block» filtres anti-repliement
«block» DSP
«block» amplificateurs
«block» carte SD
«block» convertisseurs analogiques numériques (CAN)
«block» logiciel embarqué
«block» interface USB
USB
«block» interface Wi-Fi
liaison radio


Unite de Traitement
Borne
RS485
Microcontroleur
Vehicule
Serie
gestion.js
Node JS
Wifi


internet
router
interne
Gestionnaire
modbus
0x21
0x22
0x23
Borne de recharge
IHM
Mesureur
Contacteur


Architecture matérielle
Module communication USB
Module communication Bluetooth
Module communication WIFI
CAN
Capteurs IR
Module Cerveau
Hacheur Asservissement
ROS où CAN
Capteurs environnement
LASER 2D
Capteurs IR distance et contacts


Etage 4
USB
WIFI
BlueTooth
RS232
RS232
RS232
Cerveau
CAN
Etage 3
Balises
Boussole
Traite 1
I2C
SPI
Traite 2
Pos. Absolue
Angle
Etage 2
Capteurs Laser 2D
RS232
Traitement Laser
Etage 1
Capteurs Ultra-sonores
Traitement US
Capteurs de contact
Etage 0
Asservissement
Hacheur 4 Quadrants
Hacheur 4 Quadrants
Moteur
Codeur
Infra-rouges au sol
Moteur
Codeur

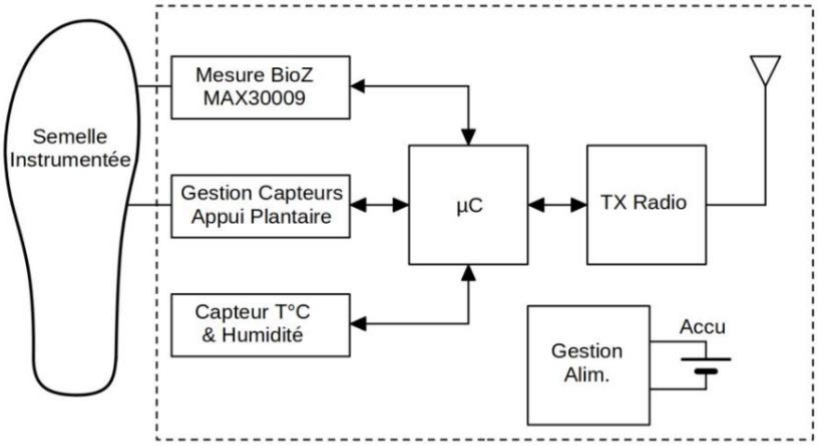


Figure 2 : Schéma synoptique de la semelle instrumentée

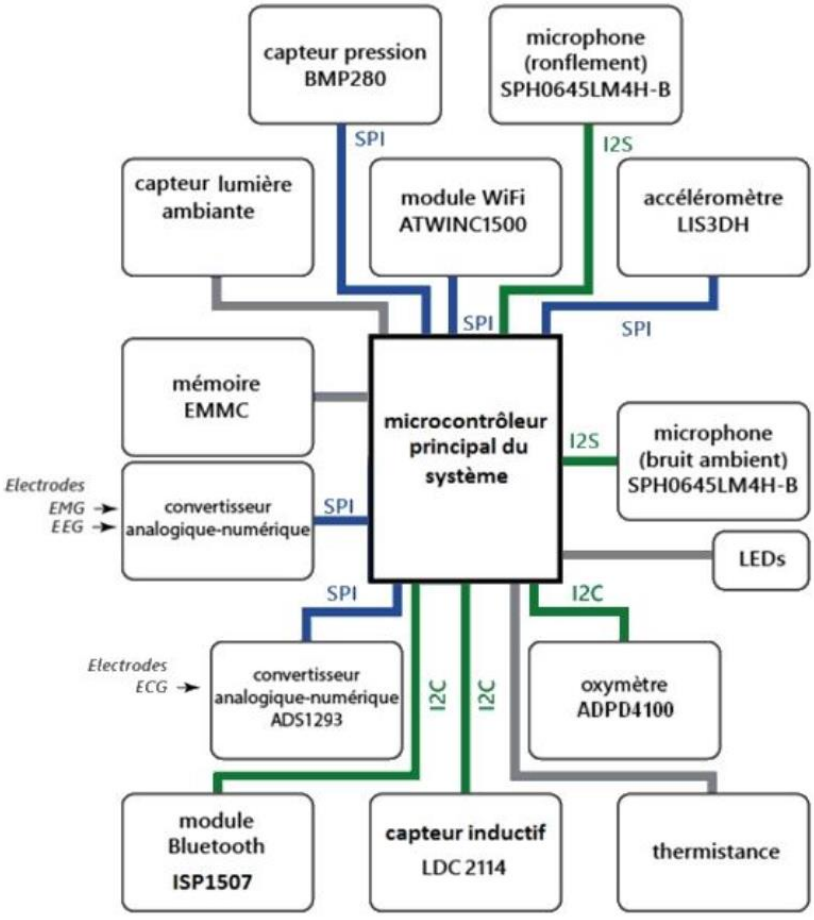


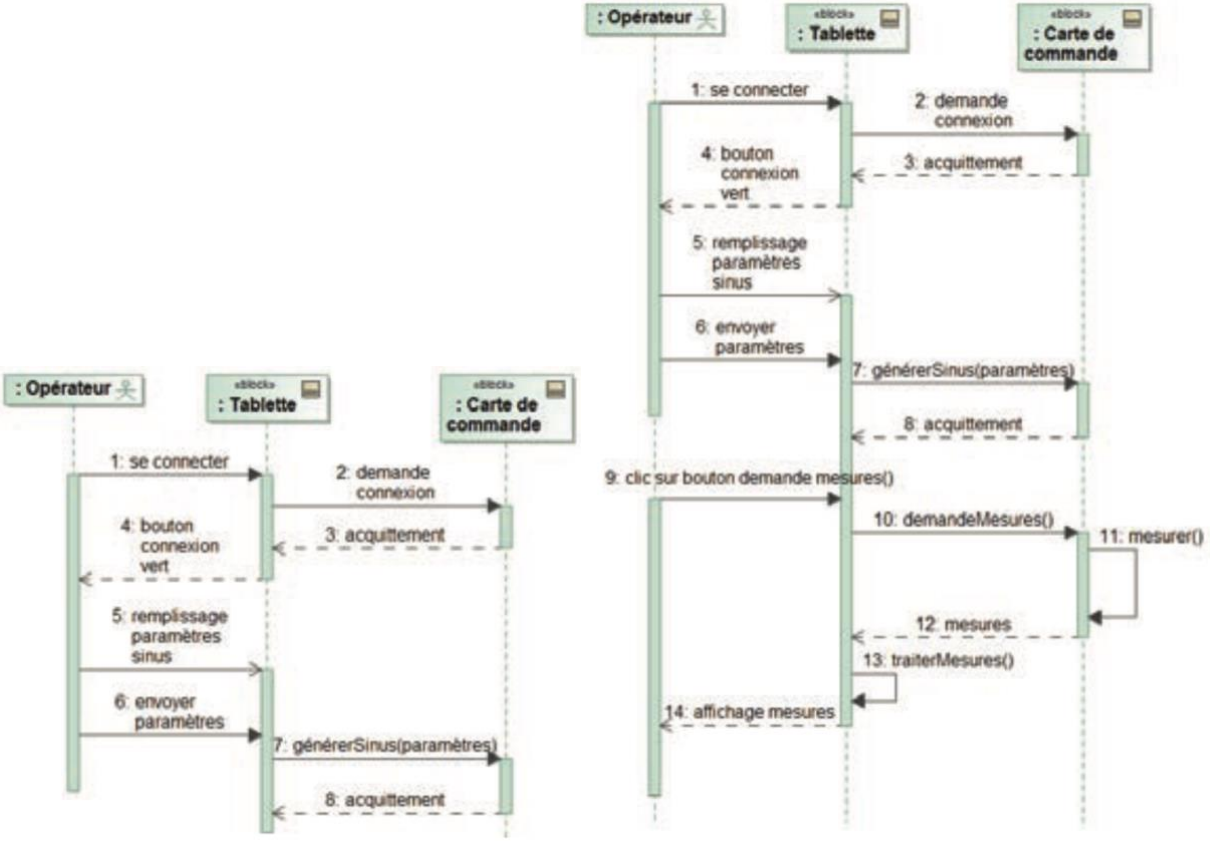
Figure 24 : *synoptique transmission des données*

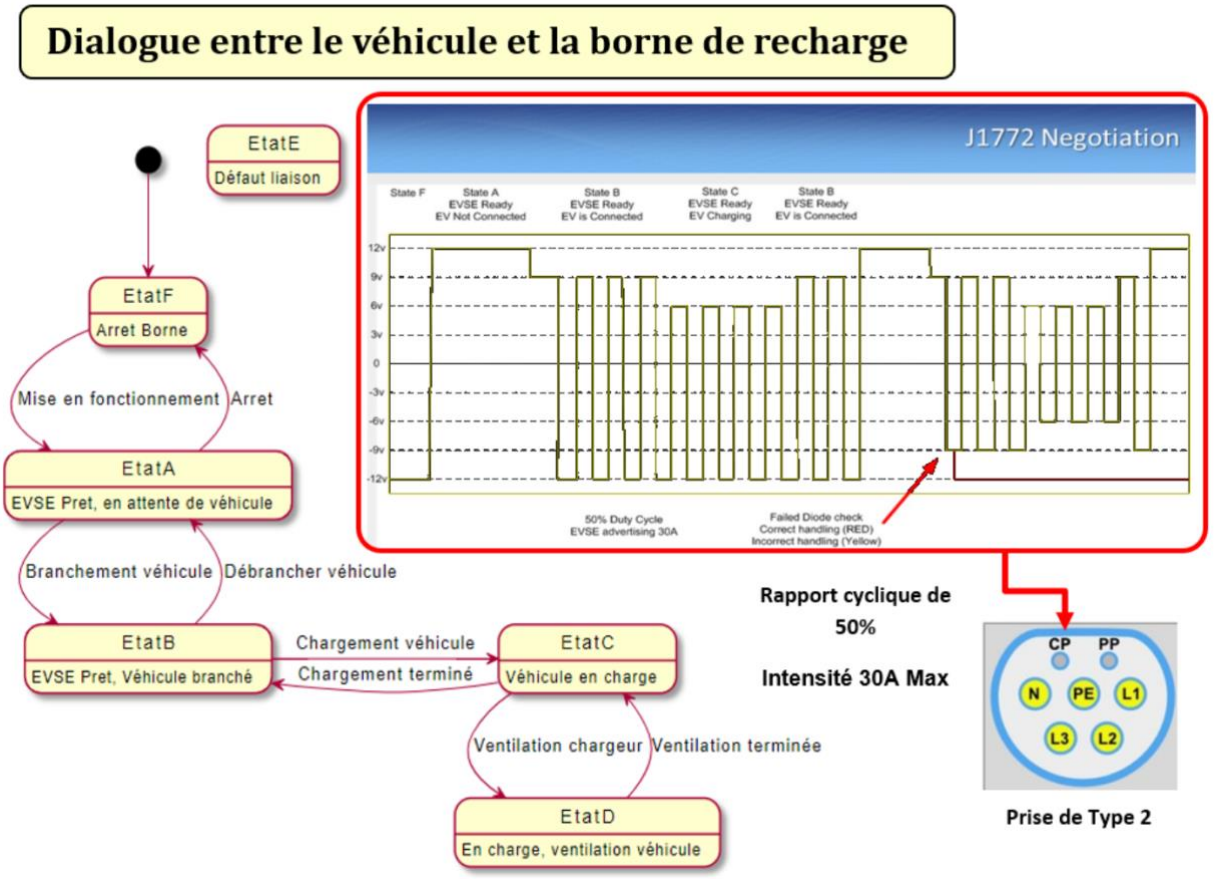
1 : Boitier du calculateur du module bonnet
2 : Bonnet
3 : Mentonnière
4 : Électrode pour l'électrocardiogramme
5 : Boitier du calculateur du module Tee-shirt (batterie intégrée)
6 : Canule nasale
7 : Bandes de mesures de respiration
8 : Boitier de la batterie du module bonnet
9 : Oxymètre relié au calculateur



Figure 1 : *synoptique du système*

2 Diagrammes de comportement





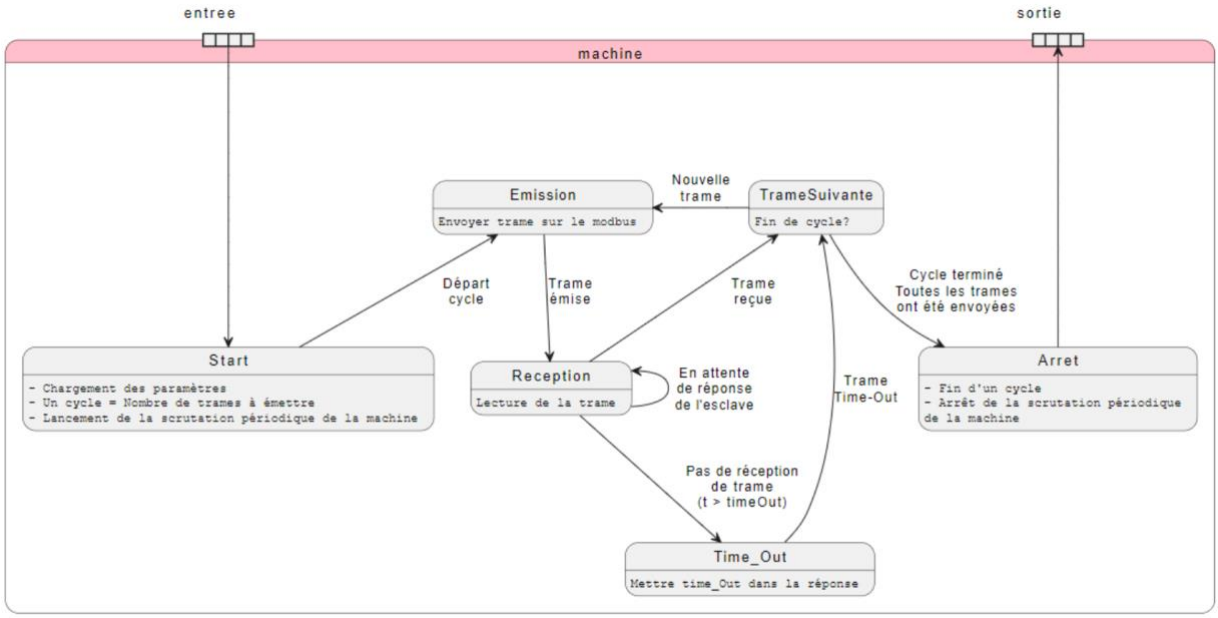


FIGURE 17 – Machine d'état

3 Synoptiques décrivant des traitements (flots de données)

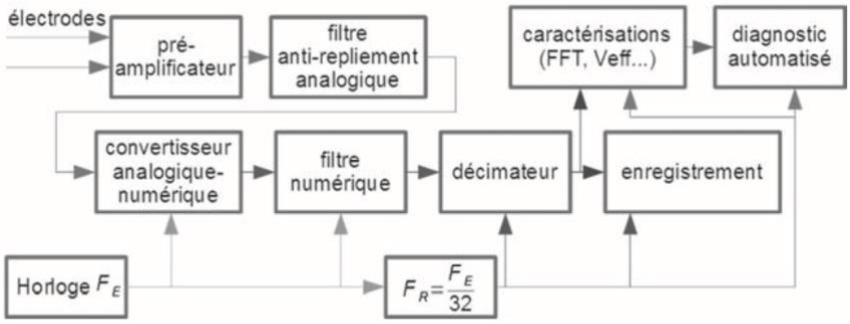


Figure 11 : synoptique complet de la chaîne d'acquisition et de traitement

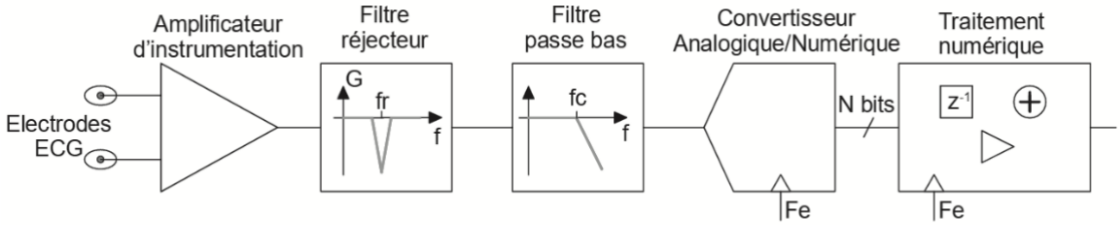
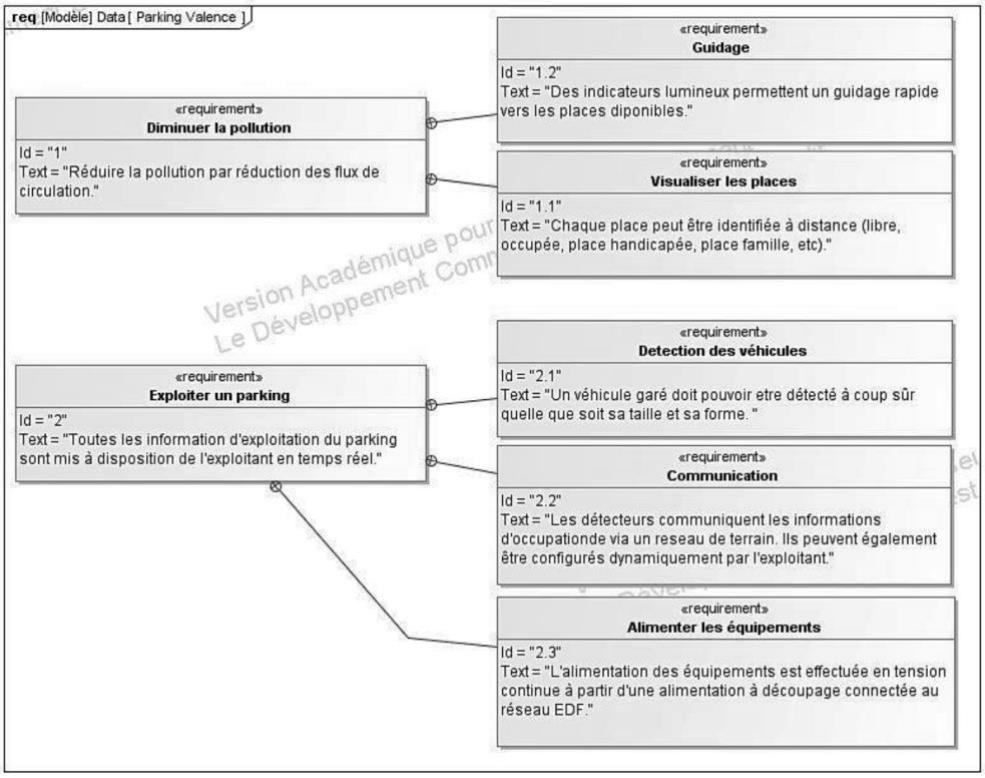
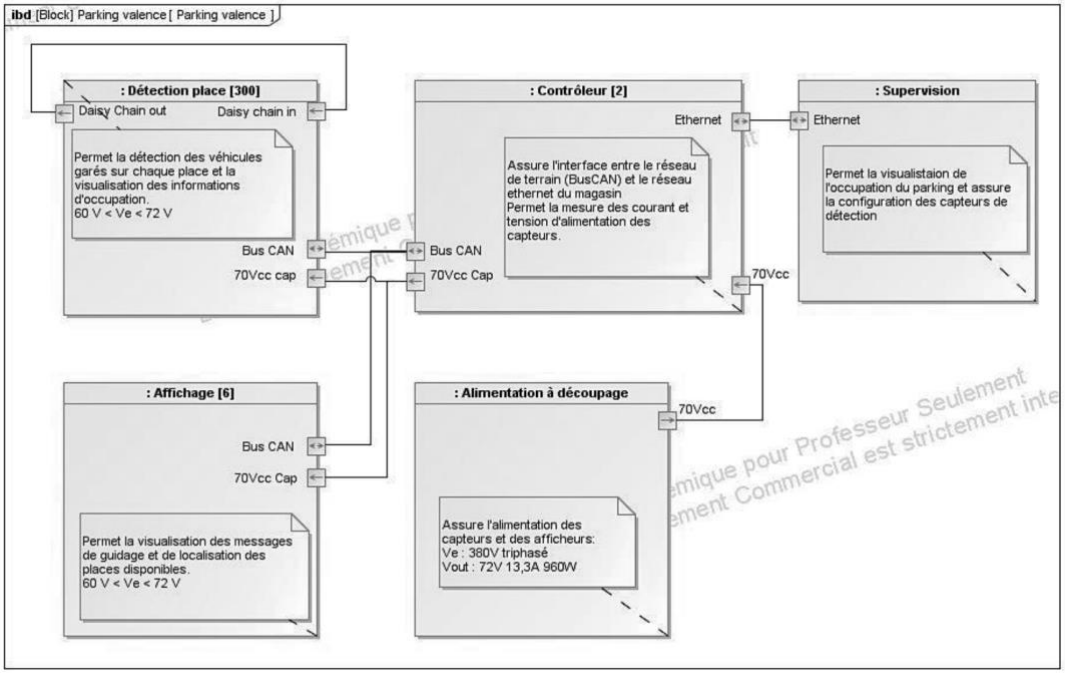
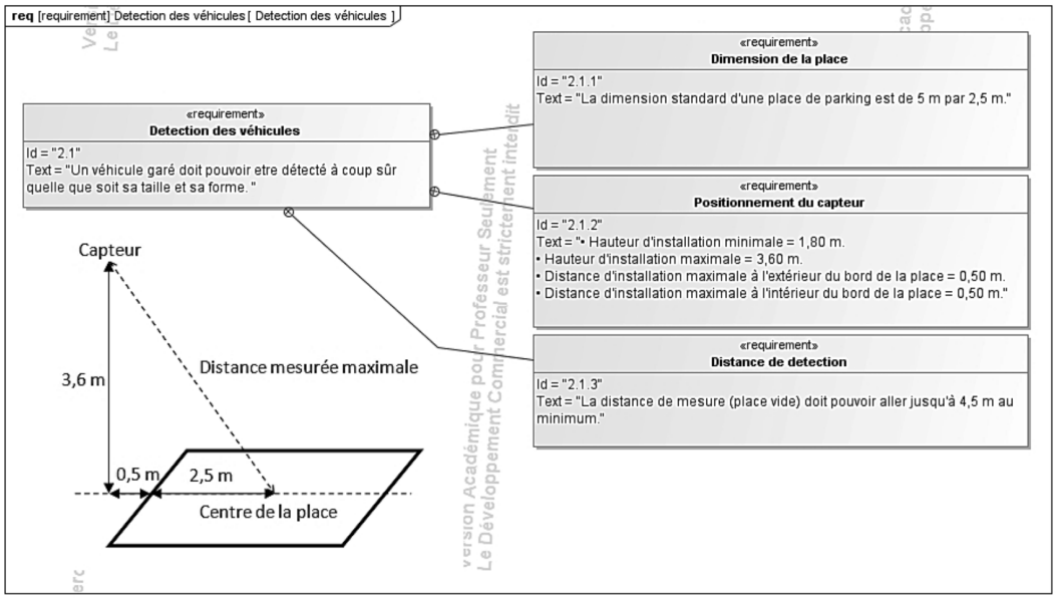


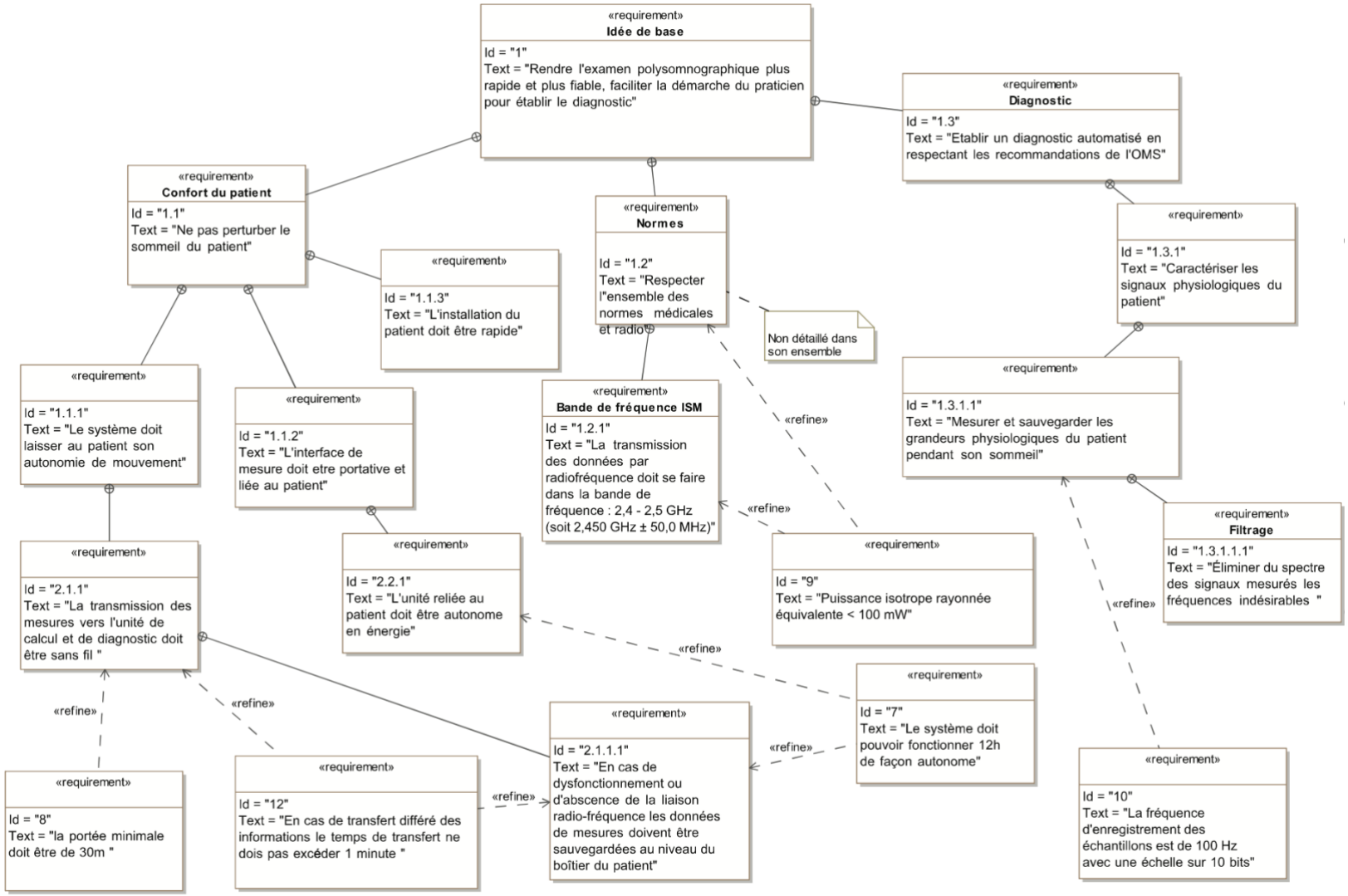
Figure 15 : *chaine d'acquisition d'une voie ECG*

4 Diagrammes d'exigences (*requirements*)




ibd [Block] Parking valence [Parking valence]
: Détection place [300]
Daisy Chain out
Daisy chain in
Permet la détection des véhicules garés sur chaque place et la visualisation des informations d'occupation.
60 V < Ve < 72 V
Bus CAN
70Vcc cap
: Contrôleur [2]
Ethernet
Assure l'interface entre le réseau de terrain (BusCAN) et le réseau ethernet du magasin
Permet la mesure des courant et tension d'alimentation des capteurs.
Bus CAN
70Vcc Cap
70Vcc
: Supervision
Ethernet
Permet la visualistaion de l'occupation du parking et assure la configuration des capteurs de détection
: Affichage [6]
Bus CAN
70Vcc Cap
Permet la visualisation des messages de guidage et de localisation des places disponibles.
60 V < Ve < 72 V
: Alimentation à découpage
70Vcc
Assure l'alimentation des capteurs et des afficheurs:
Ve : 380V triphasé
Vout : 72V 13,3A 960W


req [requirement] Detection des véhicules [Detection des véhicules]
«requirement»
Detection des véhicules
Id = "2.1"
Text = "Un véhicule garé doit pouvoir etre détecté à coup sûr quelle que soit sa taille et sa forme."
«requirement»
Dimension de la place
Id = "2.1.1"
Text = "La dimension standard d'une place de parking est de 5 m par 2,5 m."
«requirement»
Positionnement du capteur
Id = "2.1.2"
Text = "• Hauteur d'installation minimale = 1,80 m.
• Hauteur d'installation maximale = 3,60 m.
• Distance d'installation maximale à l'extérieur du bord de la place = 0,50 m.
• Distance d'installation maximale à l'intérieur du bord de la place = 0,50 m."
«requirement»
Distance de detection
Id = "2.1.3"
Text = "La distance de mesure (place vide) doit pouvoir aller jusqu'à 4,5 m au minimum."
Capteur
3,6 m
Distance mesurée maximale
0,5 m
2,5 m
Centre de la place


«requirement»
Idée de base
Id = "1"
Text = "Rendre l'examen polysomnographique plus rapide et plus fiable, faciliter la démarche du praticien pour établir le diagnostic"
«requirement»
Diagnostic
Id = "1.3"
Text = "Etablir un diagnostic automatisé en respectant les recommandations de l'OMS"
«requirement»
Confort du patient
Id = "1.1"
Text = "Ne pas perturber le sommeil du patient"
«requirement»
Normes
Id = "1.2"
Text = "Respecter l"ensemble des normes médicales et radio"
«requirement»
Id = "1.3.1"
Text = "Caractériser les signaux physiologiques du patient"
«requirement»
Id = "1.1.3"
Text = "L'installation du patient doit être rapide"
Non détaillé dans son ensemble
«requirement»
Id = "1.1.1"
Text = "Le système doit laisser au patient son autonomie de mouvement"
«requirement»
Id = "1.1.2"
Text = "L'interface de mesure doit etre portative et liée au patient"
«requirement»
Bande de fréquence ISM
Id = "1.2.1"
Text = "La transmission des données par radiofréquence doit se faire dans la bande de fréquence : 2,4 - 2,5 GHz (soit 2,450 GHz ± 50,0 MHz)"
«refine»
«requirement»
Id = "1.3.1.1"
Text = "Mesurer et sauvegarder les grandeurs physiologiques du patient pendant son sommeil"
«requirement»
Filtrage
Id = "1.3.1.1.1"
Text = "Éliminer du spectre des signaux mesurés les fréquences indésirables "
«refine»
«requirement»
Id = "2.1.1"
Text = "La transmission des mesures vers l'unité de calcul et de diagnostic doit être sans fil "
«requirement»
Id = "2.2.1"
Text = "L'unité reliée au patient doit être autonome en énergie"
«refine»
«requirement»
Id = "9"
Text = "Puissance isotrope rayonnée équivalente < 100 mW"
«refine»
«refine»
«refine»
«refine»
«requirement»
Id = "7"
Text = "Le système doit pouvoir fonctionner 12h de façon autonome"
«refine»
«requirement»
Id = "8"
Text = "la portée minimale doit être de 30m "
«requirement»
Id = "12"
Text = "En cas de transfert différé des informations le temps de transfert ne dois pas excéder 1 minute "
«refine»
«requirement»
Id = "2.1.1.1"
Text = "En cas de dysfonctionnement ou d'abscence de la liaison radio-fréquence les données de mesures doivent être sauvegardées au niveau du boîtier du patient"
«requirement»
Id = "10"
Text = "La fréquence d'enregistrement des échantillons est de 100 Hz avec une échelle sur 10 bits"